



سرفصل دوره‌ی آموزشی

یادگیری ماشین

Machine Learning

آموزش جامع یادگیری ماشین از مبانی ریاضی تا یادگیری عمیق، همراه با تمرین عملی در پایتون.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا پیشرفته	۱۳ بخش	۷۷ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، NumPy و pandas (مطالب دوره‌ی «پایتون برای تحلیل داده» کافی است)
- بخش «مبانی ریاضی» شهود لازم از حسابان و جبر خطی را فراهم می‌کند؛ در صورت تسلط می‌توان از آن گذشت

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy pandas scikit-learn
Matplotlib TensorFlow PyTorch

پروژه‌ی عملی

کار با داده‌های واقعی و پروژه‌های راهنمادار

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ ساخت، ارزیابی و تنظیم مدل‌های نظارت‌شده برای رگرسیون و طبقه‌بندی
- ◆ ساخت ویژگی و بهینه‌سازی مدل، به جای پذیرفتن اولین نتیجه
- ◆ به‌کارگیری مدل‌های درختی ترکیبی و روش‌های بدون نظارت روی داده‌های واقعی
- ◆ آموزش شبکه‌های عصبی با TensorFlow و PyTorch
- ◆ کار با تصویر، داده‌های ترتیبی و متن با CNN، RNN و روش‌های نوین پردازش زبان طبیعی

۱	مبانی ریاضی یادگیری ماشین	۷ درس
۱.	توابع خطی و غیرخطی	۵. بردارها
۲.	مفهوم حد	۶. جبر ماتریس‌ها
۳.	مشتق و یافتن نقاط اکسترمم	۷. مجموعه‌ی جواب‌ها و استقلال خطی
۴.	دستگاه معادلات خطی	
۲	مبانی یادگیری ماشین	۵ درس
۱.	چرخه‌ی کار یادگیری ماشین	۴. بهینه‌سازی ابرپارامترها
۲.	آشنایی با الگوریتم K-نزدیک‌ترین همسایه	۵. پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص سرطان سینه
۳.	ارزیابی عملکرد مدل	
۳	رگرسیون	۸ درس
۱.	آشنایی با رگرسیون خطی	۵. درک روش گرادیان کاهشی
۲.	تفسیر پارامترهای رگرسیون	۶. پیاده‌سازی گرادیان کاهشی در پایتون
۳.	بررسی برازش رگرسیون خطی	۷. گرادیان کاهشی با scikit-learn
۴.	به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون خطی	۸. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی هزینه‌های بیمه
۴	طبقه‌بندی	۵ درس
۱.	آشنایی با رگرسیون لجستیک	۴. به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون لجستیک
۲.	تفسیر پارامترهای رگرسیون	۵. پروژه‌ی راهنمادار: طبقه‌بندی بیماری قلبی
۳.	ارزیابی مدل‌های رگرسیون لجستیک	
۵	درخت‌ها و مدل‌های ترکیبی	۵ درس
۱.	مبانی درخت تصمیم	۴. اعتبارسنجی متقابل و روش‌های ترکیبی
۲.	ساخت درخت تصمیم با scikit-learn	۵. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان
۳.	ارزیابی و بهینه‌سازی درخت تصمیم	
۶	بهینه‌سازی مدل و ساخت ویژگی	۶ درس
۱.	ساخت ویژگی	۴. منظم‌سازی (Regularization)
۲.	انتخاب مدل	۵. فراتر از مدل‌های خطی
۳.	اعتبارسنجی متقابل	۶. پروژه‌ی راهنمادار: بهینه‌سازی پیش‌بینی مدل

- | | |
|---------------------------------|--|
| ۱. آشنایی با یادگیری بدون نظارت | ۴. برازش و تفسیر K-Means |
| ۲. الگوریتم تکراری K-Means | ۵. پروژه‌ی راهنمادار: بخش‌بندی مشتریان |
| ۳. انتخاب تعداد خوشه‌ها | عمده‌فروشی |

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی | ۴. پس‌انتشار خطا (Backpropagation) |
| ۲. مبانی ریاضی و NumPy برای شبکه‌های عصبی | ۵. بهینه‌سازها: SGD، RMSprop و Adam |
| ۳. گرادیان کاهشی در شبکه‌های عصبی | ۶. منظم‌سازی شبکه‌های عصبی |

- | | |
|---|--|
| ۱. مبانی یادگیری عمیق | ۴. آموزش شبکه‌های عصبی |
| ۲. Tensor و مشتق‌گیری خودکار در PyTorch | ۵. شبکه‌های عمیق و منظم‌سازی |
| ۳. ساخت شبکه‌ی عصبی با nn.Sequential | ۶. پروژه‌ی راهنمادار: سود روز اول عرضه‌ی اولیه (IPO) |

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ۱. مبانی یادگیری عمیق | ۴. مدل‌های یادگیری عمیق چندلایه |
| ۲. آشنایی با عملیات TensorFlow | ۵. یادگیری عمیق با Functional API در Keras |
| ۳. شبکه‌های کم‌عمق با Sequential API | ۶. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی سود روز اول عرضه‌ی اولیه (IPO) |

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی کانولوشنی | ۴. معماری‌های پیشرفته‌ی CNN |
| ۲. معماری CNN | ۵. یادگیری انتقالی (Transfer Learning) |
| ۳. منظم‌سازی در یادگیری عمیق | ۶. پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص ذات‌الریه در تصاویر رادیولوژی |

- | | |
|---|---|
| ۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی بازگشتی | ۴. افزودن لایه‌های کانولوشنی به RNN |
| ۲. معماری پایه‌ی RNN | ۵. پیش‌بینی سری زمانی با RNN |
| ۳. معماری‌های پیشرفته‌ی RNN: LSTM و GRU | ۶. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی شاخص S&P 500 |

۱. آشنایی با پردازش زبان طبیعی
۲. برداری‌سازی متن و بردارهای واژه (Word Embedding)
۳. ساخت مدل‌های طبقه‌بندی متن
۴. ساخت مدل‌های ترتیبی برای متن
۵. ساخت مدل‌های متنی با ترنسفورمر
۶. پروژه‌ی راهنمادار: طبقه‌بندی توییت‌های مرتبط با حوادث

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.